



دانشگاه تهران
دانشکده فنی
دانشکده مهندسی نقشه برداری و
اطلاعات مکانی



گزارشکار پروژه اول اصول سیستم های تعیین موقعیت ماهواره

تهیه کننده : سینا بیگی

استاد:

دکتر سعید فرزانه

نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۴-۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه..... 1

فصل 2: مدل سازی مداری و تحلیل هندسی سامانه ناوبری ماهواره ای GPS 3

فصل 1: مقدمه و معرفی پروژه

با پیشرفت فناوری‌های فضایی در چند دهه اخیر، استفاده از سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تعیین موقعیت در علوم مهندسی، به‌ویژه در رشته ژئودزی تبدیل شده است. در گذشته تعیین موقعیت بیشتر با روش‌های زمینی و ابزارهای کلاسیک انجام می‌شد که علاوه بر زمان‌بر بودن، محدودیت‌هایی از نظر دقت و پوشش مکانی داشتند. ظهور سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای مانند GPS این امکان را فراهم کرد که در هر نقطه از زمین و در هر زمان بتوان موقعیت را با دقت قابل توجهی تعیین کرد.

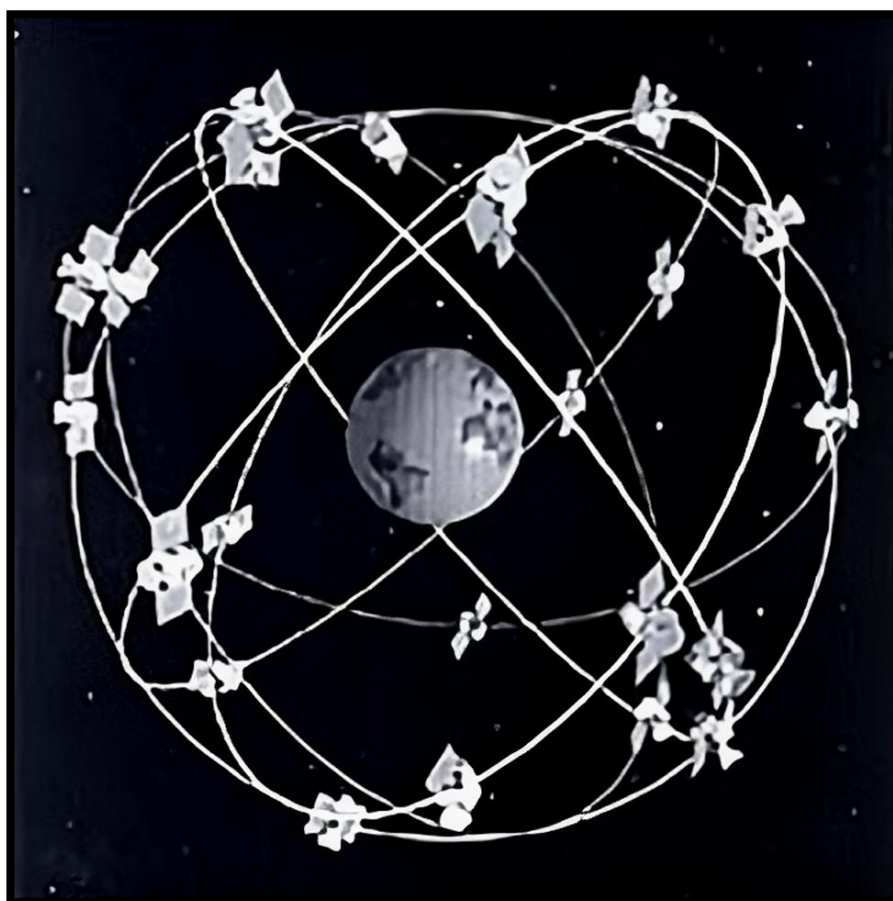
مبنای عملکرد سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای بر ارسال سیگنال‌های رادیویی از سوی ماهواره‌ها به گیرنده‌های زمینی است. این سیگنال‌ها شامل اطلاعاتی درباره زمان ارسال و پارامترهای مداری ماهواره هستند. گیرنده با استفاده از این اطلاعات و انجام یک سری محاسبات مداری، ابتدا موقعیت دقیق ماهواره در فضا را تعیین کرده و سپس با استفاده از فاصله‌ی خود تا چند ماهواره مختلف، موقعیت مکانی خود را محاسبه می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند تعیین موقعیت، محاسبه دقیق مختصات ماهواره‌ها در زمان‌های مختلف است.

در این پروژه هدف اصلی آشنایی عملی با روند محاسباتی تعیین موقعیت ماهواره‌های سامانه GPS با استفاده از فایل‌های ناوبری (Navigation Files) می‌باشد. این فایل‌ها که معمولاً در قالب فرمت RINEX ارائه می‌شوند، شامل مجموعه‌ای از پارامترهای مداری یا همان المان‌های کپلری اصلاح‌شده هستند که امکان محاسبه موقعیت ماهواره را در زمان‌های مختلف فراهم می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات می‌توان مسیر حرکت ماهواره‌ها را در دستگاه‌های مختصات مختلف محاسبه و تحلیل کرد.

در این پروژه ابتدا تبدیل‌های زمانی مورد نیاز در سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای شامل تبدیل تاریخ تقویمی به زمان ژولین (Julian Date) و همچنین تبدیل آن به هفته GPS و ثانیه از هفته انجام شد. سپس با استفاده از فایل ناوبری دریافت‌شده، پارامترهای مداری ماهواره استخراج گردید و تغییرات برخی از المان‌های کپلری برای یک ماهواره منتخب مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه با استفاده از روابط دینامیک مداری و معادلات کپلر، مختصات ماهواره برای یک بازه زمانی ۲۴ ساعته محاسبه شد و مسیر حرکت آن در دو دستگاه مختصات اینرسی (ECI) و زمین مرکزی ثابت (ECEF) مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین مختصات محاسبه شده به مختصات ژئودتیک تبدیل شد تا مسیر زمینی حرکت ماهواره (Ground Track) قابل مشاهده باشد. در بخش های بعدی نیز وضعیت دید ماهواره ها از یک ایستگاه زمینی مشخص بررسی شد، تعداد ماهواره های قابل مشاهده در طول شبانه روز محاسبه گردید و بهترین بازه زمانی برای انجام مشاهدات GPS تعیین شد.

نتایج این پروژه نشان می دهد که چگونه با استفاده از داده های ناوبری و روابط فیزیکی حاکم بر حرکت ماهواره ها می توان موقعیت آنها را با دقت مناسب محاسبه کرد و شرایط هندسی مناسب برای انجام مشاهدات ماهواره ای را مورد ارزیابی قرار داد.



فصل 2: مدل سازی مداری و تحلیل هندسی سامانه ناوبری ماهواره‌ای

GPS

در این پروژه به منظور آشنایی عملی با روند محاسبات در ناوبری ماهواره‌ای، مراحل مختلفی از پردازش داده‌های زمانی تا محاسبه موقعیت ماهواره و تحلیل دید ماهواره‌ها انجام شد. در این بخش، روند کلی انجام محاسبات مطابق با سؤالات پروژه و بر اساس روابط تئوری ژئودزی ماهواره‌ای توضیح داده می‌شود.

در اولین گام، تبدیل‌های زمانی مورد نیاز در سیستم‌های ناوبری ماهواره‌ای انجام شد. از آنجایی که بسیاری از محاسبات مداری در نجوم و ژئودزی بر اساس زمان ژولین انجام می‌شود، ابتدا تاریخ تقویمی مورد نظر به Julian Date (JD) تبدیل گردید. زمان ژولین یک شمارش پیوسته از روزها از مبدأ مشخص نجومی است که امکان انجام محاسبات زمانی دقیق را فراهم می‌کند. برای این تبدیل ابتدا مقدار روز ژولین در ساعت صفر (J0) محاسبه شده و سپس اثر زمان جهانی (UT) به آن اضافه می‌شود. روابط مورد استفاده به صورت زیر است:

$$UT = h + \frac{min}{60} + \frac{sec}{3600}$$

$$J_0 = 367y - \left\lfloor \frac{7(y + \lfloor \frac{m+9}{12} \rfloor)}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{275m}{9} \right\rfloor + d + 1721013.5$$

$$JD = J_0 + \frac{UT}{24}$$

در این روابط y ، m و d به ترتیب سال، ماه و روز هستند و h ، min و sec ساعت، دقیقه و ثانیه را نشان می‌دهند. با استفاده از این روابط، تاریخ داده شده به مقدار متناظر Julian Date تبدیل شد و سپس امکان تبدیل معکوس آن نیز بررسی گردید. با اجرای این روابط برای تاریخ 2020/03/01 ساعت 00:00:00، مقدار Julian Date برابر 2458910.5 محاسبه شد.

در ادامه تاریخ مورد نظر به زمان GPS تبدیل شد. سیستم زمان GPS از تاریخ 5 ژانویه ۱۹۸۰ شروع شده و زمان را به صورت هفته GPS (GPS Week) و ثانیه از ابتدای هفته بیان می کند. برای این کار ابتدا تعداد روزهای سپری شده از مبدأ GPS محاسبه شد و سپس این مقدار به هفته و باقی مانده روزها تبدیل گردید. رابطه کلی برای محاسبه هفته GPS به صورت زیر است:

$$GPS\ Week = \left\lfloor \frac{Days}{7} \right\rfloor$$

و ثانیه از هفته نیز از رابطه زیر به دست می آید:

$$SOW = (Days \bmod 7) \times 86400 + h \times 3600 + min \times 60 + sec$$

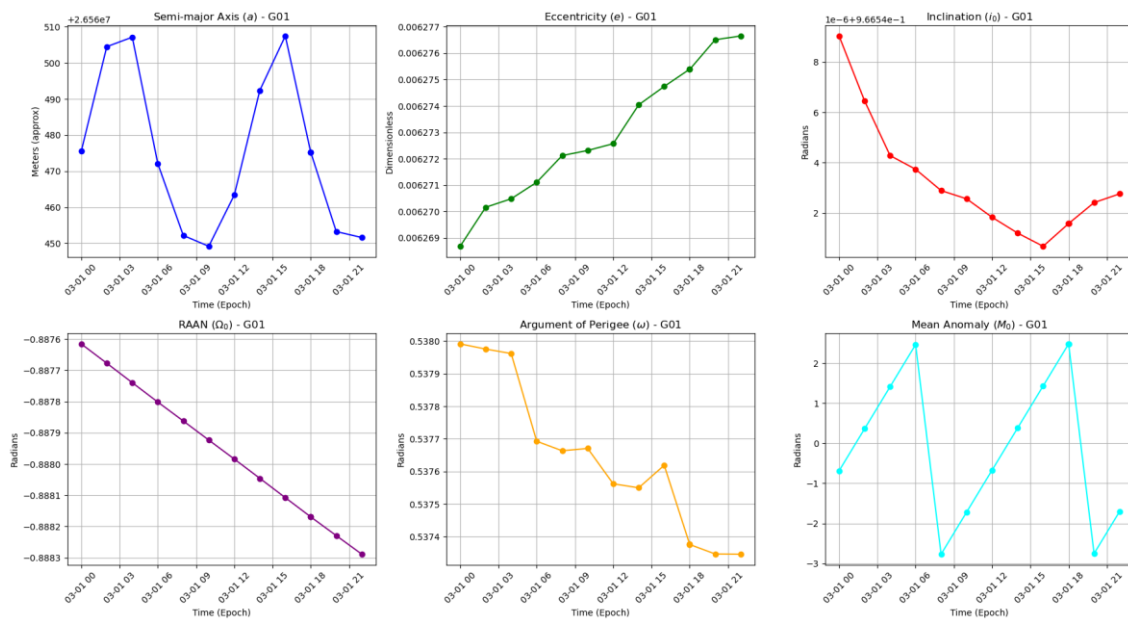
با اعمال کد مربوطه برای تاریخ 00:00:00 2020/03/01، برای محاسبه GPS Week و Seconds of Week، مقدار هفته GPS برابر با 2095 و ثانیه از هفته GPS برابر با 0 ثانیه به دست آمد.

```
week and sec_final
2095 and 0.0
```

در این مرحله با در نظر گرفتن تعداد سال های سپری شده، روزهای عادی و سال های کبیسه، تعداد کل روزها محاسبه شد و سپس هفته GPS و ثانیه از هفته به دست آمد. این تبدیل ها اهمیت زیادی در پردازش داده های ماهواره ای دارند زیرا تمامی پارامترهای مداری در فایل های ناوبری بر اساس زمان GPS ارائه می شوند.

در گام بعدی، فایل ناوبری مربوط به ماهواره های GPS دانلود و مورد پردازش قرار گرفت. این فایل ها که در قالب فرمت RINEX Navigation ارائه می شوند شامل اطلاعات مداری ماهواره ها در زمان های مختلف هستند. در این فایل ابتدا بخش هدر شناسایی شد و سپس داده های مربوط به هر ماهواره استخراج گردید. از میان ماهواره ها، یک ماهواره به عنوان نمونه انتخاب شد و المان های کپلری مربوط به آن استخراج شد. این پارامترها شامل خروج از مرکز مدار، زاویه میل مداری، طول گرهِ صعودی، آنومالی میانگین و سایر ضرایب اصلاحی هستند که برای تعیین موقعیت ماهواره استفاده می شوند.

پس از استخراج این پارامترها، تغییرات زمانی برخی از المان های مداری مورد بررسی قرار گرفت. به عنوان نمونه تغییرات خروج از مرکز مدار (e) و زاویه میل مداری (io) در طول زمان برای ماهواره منتخب ترسیم شد. این نمودارها امکان بررسی پایداری پارامترهای مداری ماهواره و نحوه تغییرات آنها در طول زمان را فراهم می کنند.



(شکل 1): سری زمانی تغییرات المان های کپلری

۱. نیم قطر اطول (a):

مقدار این پارامتر در حدود 26,560 کیلومتر است. نوسانات مشاهده شده در نمودار (در حد چند ده متر) رفتاری تناوبی دارد که ناشی از اثر نیروهای اختلالی (به ویژه گرانش ماه و خورشید و ناهمگنی میدان گرانش زمین) بر هندسه مدار است.

۲. خروج از مرکز (e):

مقدار این المان در بازه بسیار کوچک 0.006269 تا 0.006277 قرار دارد. این عدد به صفر بسیار نزدیک است و تایید می کند که مدار ماهواره های GPS تقریباً دایروی است تا پوشش سیگنالی یکنواختی روی زمین داشته باشند.

۳. زاویه میل مداری (i_0):

مقدار متوسط آن حدود 0.9665 رادیان (معادل تقریبی 55.4 درجه) است که دقیقاً با زاویه میل طراحی شده برای منظومه GPS (55 درجه) همخوانی دارد. تغییرات این پارامتر در مرتبه 10^{-6} رادیان و بسیار ناچیز است که پایداری بالای صفحه مدار را نشان می دهد.

۴. طول گرهِ صعودی یا راین (Ω_0) :

نمودار یک روند نزولی کاملاً خطی را نشان می دهد. این کاهش پیوسته، مستقیماً بیانگر پدیده «پس روی گرهِها» (Nodal Regression) است که عمدتاً به دلیل پخیدگی استوای زمین (ضریب هارمونیک J_2) ایجاد می شود و باعث چرخش صفحه مدار حول محور قطبی زمین می گردد.

۵. آرگومان حضیض (ω) :

تغییرات این پارامتر با یک روند کلی نزولی (با نوسانات کوچک پله ای) همراه است. این تغییرات نشان دهنده چرخش آرام خط حضیض (Line of Apssides) در داخل صفحه مدار است که آن هم عمدتاً تحت تأثیر اختلالات گرانشی ناشی از J_2 رخ می دهد.

۶. ناهنجاری میانگین (M_0) :

این پارامتر موقعیت لحظه ای ماهواره را روی مدار نشان می دهد. تغییرات سریع، نوسانی و رفت و برگشتی آن (بین مقادیر منفی و مثبت، احتمالاً محدود شده بین $-\pi$ تا π) نمایانگر حرکت مداوم و سریع ماهواره در مدار خود با دوره تناوب حدود ۱۲ ساعت (نصف روز نجومی) است.

نتیجه گیری کلی برای این بخش:

این نمودارها به وضوح نشان می دهند که مدار ماهواره های GNSS به دلیل وجود نیروهای اختلالی (Perturbations) یک مدار کپلری ثابت و ایده آل نیست. روندهای خطی (مانند Ω_0) و نوسانات دوره ای (مانند a) ایجاب می کنند که پیام های ناوبری (Ephemeris) توسط ایستگاه های کنترل زمینی به صورت مداوم (تقریباً هر ۲ ساعت) به روزرسانی شوند تا خطای موقعیت یابی گیرنده ها به حداقل برسد.

پس از استخراج المان های مداری، مرحله اصلی پروژه یعنی محاسبه مختصات ماهواره انجام شد. برای این کار از اولین مجموعه پارامترهای کپلری موجود در فایل ناوبری برای ماهواره G01 استفاده گردید و موقعیت ماهواره برای یک بازه زمانی ۲۴ ساعته با گام ۱۰ دقیقه محاسبه شد. در این مرحله ابتدا حرکت میانگین ماهواره در مدار محاسبه شد:

$$n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{A^3}}$$

که در آن μ ثابت گرانشی زمین با مقدار $3.986005 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ و A نیم قطر بزرگ مدار است. با استفاده از مقدار $\sqrt{A}=5153.6$ ، مقدار نیم قطر بزرگ مدار برابر با $26,559,592.96\text{m}$ به دست آمد. سپس مقدار حرکت میانگین اولیه برابر شد با:

$$n_0 = 1.4586019745 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$$

با در نظر گرفتن تصحیح حرکت میانگین، مقدار نهایی حرکت مداری به صورت زیر محاسبه شد:

$$n = n_0 + \Delta n$$

که در این پروژه مقدار $\Delta n=0$ در نظر گرفتیم.

در ادامه آنومالی میانگین در زمان مورد نظر از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$M_k = M_0 + n \times t_k$$

که در آن M_0 آنومالی میانگین اولیه برابر با 1.5 رادیان و t_k اختلاف زمان با اپوک مرجع است. بنابراین آنومالی میانگین در هر گام زمانی از بازه 24 ساعته محاسبه شد.

در مرحله بعد معادله کپلر برای محاسبه آنومالی خروج از مرکز (E) حل گردید:

$$E_k = M_k + e \times \sin(E_k)$$

این معادله به صورت تکراری حل شد تا مقدار دقیق E_k به دست آید. پس از آن آنومالی حقیقی از رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\nu_k = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-e^2} \sin E_k}{\cos E_k - e} \right)$$

با داشتن آنومالی حقیقی، آرگومان عرض مداری محاسبه شد:

$$\varphi_k = \nu_k + \omega$$

در ادامه با اعمال ضرایب تصحیح هارمونیک، پارامترهای مداری اصلاح شده یعنی u_k ، i_k و f_k به دست آمدند که به ترتیب نشان دهنده آرگومان عرض اصلاح شده، شعاع مداری و زاویه میل مداری اصلاح شده هستند. سپس مختصات ماهواره در صفحه مداری محاسبه شد:

$$x' = r_k \times \cos(u_k)$$

$$y' = r_k \times \sin(u_k)$$

در این مرحله با در نظر گرفتن زاویه گره صعودی، مختصات ماهواره ابتدا در سیستم مختصات اینرسیال (ECI) و سپس در سیستم زمین مرکزی ثابت (ECEF) محاسبه شد.

در سیستم اینرسیال:

$$\Omega_k = \Omega_0 + \dot{\Omega} t_k$$

و در سیستم زمین مرکزی ثابت با در نظر گرفتن چرخش زمین:

$$\Omega_k = \Omega_0 + (\dot{\Omega} - \Omega_e) t_k - \Omega_e t_{oe}$$

که در آن Ω_e سرعت زاویه ای چرخش زمین با مقدار $7.2921151467 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ است.

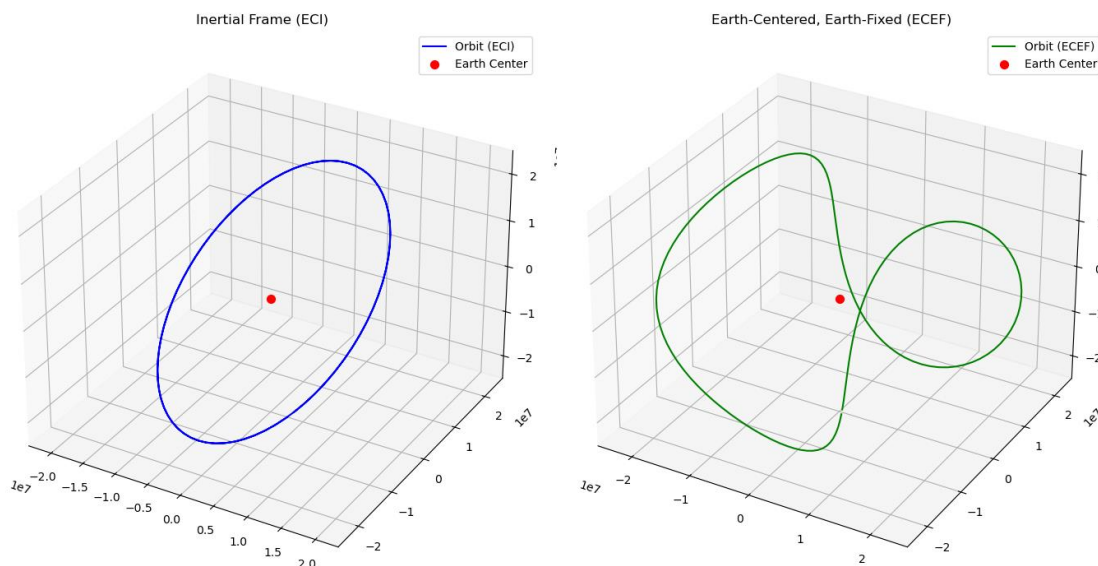
در نهایت مختصات ماهواره در دستگاه مختصات سه بعدی به صورت زیر محاسبه شد:

$$X = x' \cos \Omega_k - y' \cos i_k \sin \Omega_k$$

$$Y = x' \sin \Omega_k + y' \cos i_k \cos \Omega_k$$

$$Z = y' \sin i_k$$

خروجی این محاسبات در دو سیستم مختصات ECI و ECEF به صورت نمودارهای سه بعدی نمایش داده شد.



شکل (2): مسیر حرکت ماهواره G01 در سیستم های مختصات اینرسیال (ECI) و زمین مرکزی ثابت (ECEF)

تحلیل: محاسبه مختصات ۲۴ ساعته ماهواره G01 نشان می دهد که مسیر حرکت ماهواره در دستگاه مختصات اینرسیال زمین مرکزی (ECI) به صورت یک مدار بیضوی بسته پیرامون مرکز زمین مشاهده می شود. این رفتار بیانگر پایداری صفحه مداری در یک چارچوب مرجع لخت است و با قوانین حرکت کپلری برای اجسام مداری سازگاری دارد. در این دستگاه مختصات، به دلیل عدم در نظر گرفتن دوران زمین، مسیر ماهواره شکل هندسی واقعی مدار را نمایش می دهد.

در مقابل، هنگامی که همین مختصات به دستگاه زمین مرکزی ثابت (ECEF) تبدیل می شوند، مسیر ماهواره به صورت یک منحنی متقاطع شبیه به عدد ۸ انگلیسی مشاهده می شود. این الگو در واقع بیانگر مسیر حرکت ماهواره از دید ناظر زمینی است که همراه با چرخش زمین حرکت می کند.

عامل اصلی این تفاوت هندسی، دوران وضعی زمین با سرعت زاویه ای تقریباً

$$\omega_e \approx 7.2921 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

و همچنین زمان سپری شده از اپوک مرجع (t_k) در فرآیند تبدیل مختصات است. در تبدیل از چارچوب اینرسیال به چارچوب چرخان زمین، دوران زمین باعث جابه جایی ظاهری موقعیت ماهواره نسبت به نصف النهارهای جغرافیایی می شود و در نتیجه مسیر ماهواره روی زمین به صورت الگوی موجی یا متقاطع ظاهر می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که دستگاه مختصات ECI بیشتر برای مدل سازی دینامیک مداری و تحلیل نیروهای فیزیکی مؤثر بر حرکت ماهواره به کار می رود، در حالی که دستگاه مختصات ECEF به دلیل هم چرخش بودن با زمین، مرجع اصلی برای محاسبات موقعیت یابی ماهواره ای، تعیین مختصات ایستگاه های زمینی و کاربردهای عملی در مهندسی نقشه برداری و سامانه های ناوبری ماهواره ای محسوب می شود.

پس از محاسبه مختصات ماهواره در سیستم مختصات زمین مرکزی ثابت (ECEF)، در گام بعدی مسیر زمینی ماهواره یا (Ground Track) محاسبه و ترسیم شد. برای این منظور ابتدا مختصات کارتزین ماهواره (X, Y, Z) که در دستگاه مختصات (ECEF) به دست آمده بود، به مختصات ژئودتیک شامل عرض جغرافیایی (Latitude)، طول جغرافیایی (Longitude) و ارتفاع (Height) تبدیل گردید. این تبدیل با استفاده از پارامترهای بیضوی مرجع (WGS84) انجام شد. در این مدل زمین به صورت یک بیضوی دوار در نظر گرفته می شود که دارای نیم قطر بزرگ

$$a = 6378137 \text{ m}$$

و تختی

$$f = 1 / 298.257223563$$

است. همچنین خروج از مرکز اول بیضوی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$e^2 = 2f - f^2$$

برای تبدیل مختصات (ECEF) به مختصات ژئودتیک ابتدا طول جغرافیایی از رابطه زیر به دست می آید:

$$\lambda = \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right)$$

سپس فاصله افقی از محور زمین محاسبه می شود:

$$p = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

شعاع انحنای قائم الاول در عرض جغرافیایی ϕ برابر است با:

$$N(\phi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$$

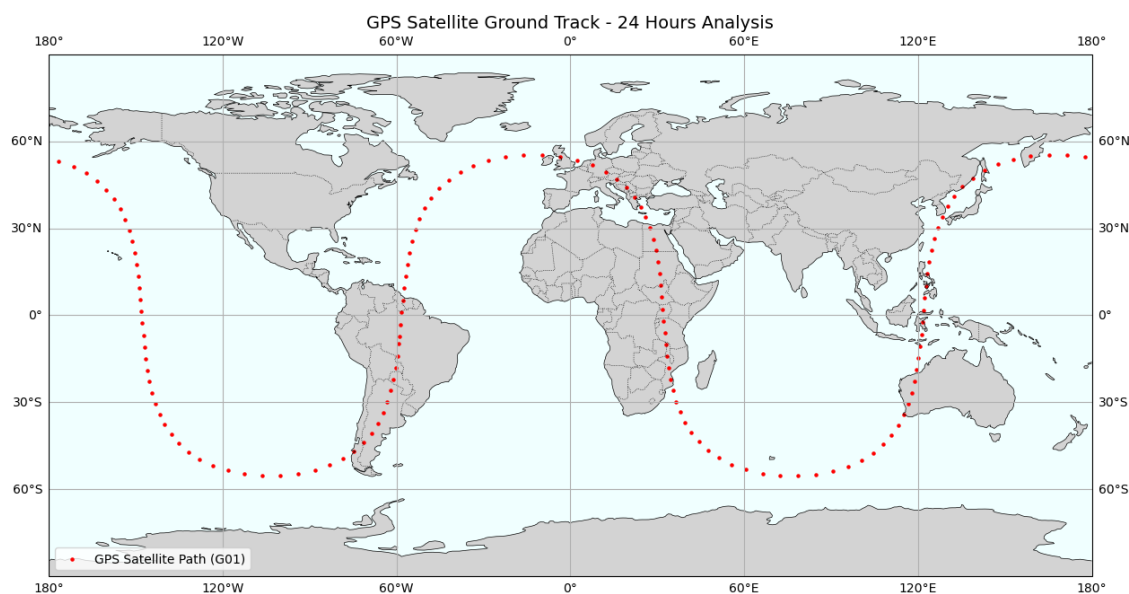
عرض جغرافیایی به صورت تکراری از رابطه زیر به دست می آید:

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{Z + e^2 N(\phi) \sin \phi}{p} \right)$$

و ارتفاع ماهواره نسبت به بیضوی مرجع نیز از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$h = \frac{p}{\cos \phi} - N(\phi)$$

پس از انجام تبدیل مختصات، مقادیر عرض و طول جغرافیایی ماهواره در طول بازه زمانی ۲۴ ساعته محاسبه شد و مسیر حرکت ماهواره بر روی سطح زمین ترسیم گردید. این مسیر که به عنوان (Ground Track) شناخته می شود، نشان دهنده محل تصویر قائم ماهواره بر سطح زمین در هر لحظه است. شکل حاصل معمولاً به صورت خطوط موجی در راستای طول های جغرافیایی مختلف دیده می شود. دلیل این الگو ترکیب حرکت مداری ماهواره با چرخش زمین است. از آنجا که دوره تناوب مداری ماهواره های GPS تقریباً ۱۲ ساعت است، مسیر زمینی ماهواره در هر عبور نسبت به عبور قبلی کمی جابه جا می شود و در نتیجه الگوی مشخصی از مسیرهای تکرارشونده روی سطح زمین ایجاد می گردد.



شکل (3): مسیر زمینی (Ground Track) ماهواره بر روی سطح زمین

تحلیل: نمودار مسیر زمینی ۲۴ ساعته ماهواره GPS که از تبدیل مختصات کارتزین ECEF به مختصات ژئودتیک بر روی بیضوی مرجع WGS84 به دست آمده است، رفتار دینامیکی ماهواره را از دید ناظر متصل به زمین نمایش می دهد. الگوی موجی شکل و تکرارشونده مشاهده شده در این نمودار نتیجه ترکیب حرکت مداری ماهواره با چرخش وضعی زمین است. از آنجا که دوره تناوب مداری ماهواره های GPS حدود ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه (تقریباً نصف روز نجومی) است، هر ماهواره در طول یک شبانه روز تقریباً دو بار مدار خود را کامل می کند. با این حال، به دلیل چرخش زمین به سمت

شرق در این بازه زمانی، مسیر زمینی در گذر دوم دقیقاً بر مسیر اول منطبق نمی شود و با اندکی جابه جایی به سمت غرب ظاهر می شود.

علاوه بر این، بیشینه و کمینه عرض جغرافیایی مسیر زمینی دقیقاً با زاویه میل مداری ماهواره برابر است. با توجه به اینکه زاویه میل مدار ماهواره های GPS در حدود ۵۵ درجه است، مسیر زمینی ماهواره نیز در بازه تقریبی ۵۵ درجه عرض شمالی تا ۵۵ درجه عرض جنوبی نوسان می کند. این ویژگی نشان می دهد که ماهواره های GPS هرگز از این عرض های جغرافیایی فراتر نمی روند و در نتیجه بیشترین پوشش و کارایی منظومه در عرض های میانی کره زمین فراهم می شود.

در ادامه، وضعیت دید ماهواره های GPS از یک ایستگاه زمینی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور مختصات ایستگاه مشاهده به صورت زیر تعریف شد:

عرض جغرافیایی : 35.7278°

طول جغرافیایی : 51.3920°

ارتفاع : 1200 m

این مختصات مربوط به دانشکده فنی دانشگاه تهران است. همچنین برای تعیین ماهواره های قابل مشاهده، زاویه حداقل ارتفاع یا (Mask Angle) برابر با

$$El_{mask} = 10^{\circ}$$

در نظر گرفته شد. در این مرحله برای هر گام زمانی از بازه ۲۴ ساعته، ابتدا بردار موقعیت ماهواره نسبت به ایستگاه زمینی محاسبه شد:

$$\Delta X = X_s - X_r$$

$$\Delta Y = Y_s - Y_r$$

$$\Delta Z = Z_s - Z_r$$

سپس این بردار به سیستم مختصات محلی (ENU) یا (East-North-Up) تبدیل گردید. تبدیل مختصات از (ECEF) به (ENU) با استفاده از ماتریس چرخش زیر انجام می شود:

$$\begin{bmatrix} E \\ N \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \lambda_r & \cos \lambda_r & 0 \\ -\sin \phi_r \cos \lambda_r & -\sin \phi_r \sin \lambda_r & \cos \phi_r \\ \cos \phi_r \cos \lambda_r & \cos \phi_r \sin \lambda_r & \sin \phi_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}$$

پس از به دست آمدن مؤلفه های (ENU)، زاویه سمت و فراز ماهواره از روابط زیر محاسبه شد:

زاویه سمت (Azimuth):

$$Az = \tan^{-1} \left(\frac{E}{N} \right)$$

زاویه فراز (Elevation):

$$El = \tan^{-1} \left(\frac{U}{\sqrt{E^2 + N^2}} \right)$$

در صورتی که:

$$El > El_mask$$

باشد، آن ماهواره به عنوان ماهواره قابل مشاهده در نظر گرفته می شود.

با انجام این محاسبات برای تمام ماهواره ها در هر گام زمانی، تعداد ماهواره های قابل مشاهده در طول شبانه روز محاسبه شد. نتایج نشان داد که در بیشتر ساعات شبانه روز بیش از چهار ماهواره به طور همزمان در آسمان قابل مشاهده هستند. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا برای تعیین موقعیت سه بعدی با استفاده از سیستم GPS حداقل به چهار ماهواره نیاز است.

علاوه بر تعداد ماهواره های قابل مشاهده، شاخص (PDOP) یا (Position Dilution of Precision) نیز برای هر گام زمانی محاسبه شد. برای این منظور ابتدا فاصله هندسی ماهواره تا ایستگاه از رابطه زیر به دست می آید:

$$\rho_i = \sqrt{(X_i - X_r)^2 + (Y_i - Y_r)^2 + (Z_i - Z_r)^2}$$

سپس ماتریس هندسی G با استفاده از جهت بردارهای ماهواره تشکیل می شود:

$$G = \begin{bmatrix} \frac{\Delta X_1}{\rho_1} & \frac{\Delta Y_1}{\rho_1} & \frac{\Delta Z_1}{\rho_1} & 1 \\ \frac{\Delta X_2}{\rho_2} & \frac{\Delta Y_2}{\rho_2} & \frac{\Delta Z_2}{\rho_2} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\Delta X_n}{\rho_n} & \frac{\Delta Y_n}{\rho_n} & \frac{\Delta Z_n}{\rho_n} & 1 \end{bmatrix}$$

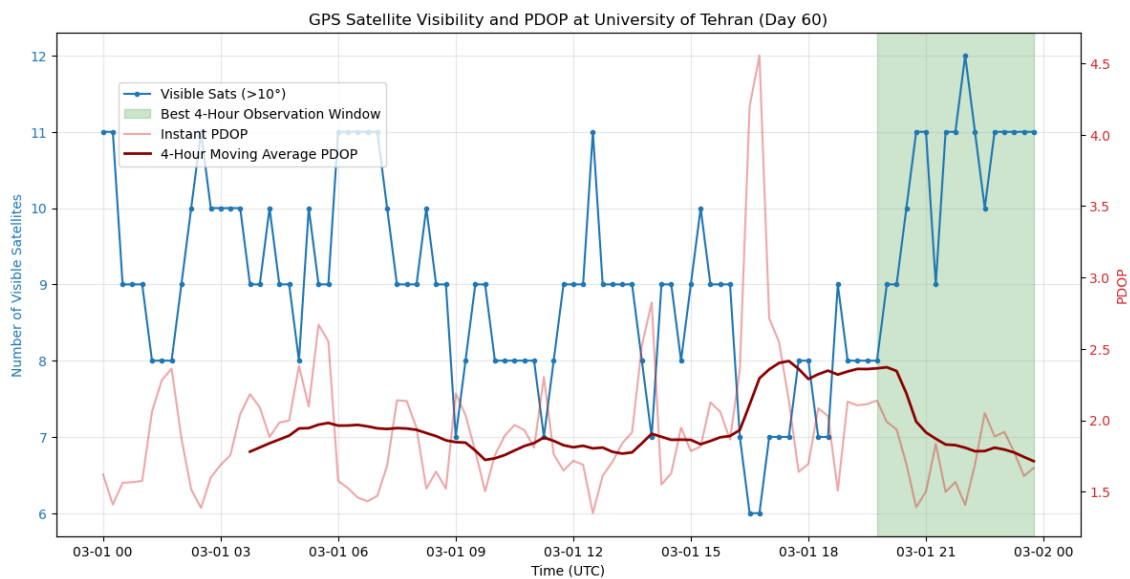
ماتریس کوواریانس پارامترهای موقعیت از رابطه زیر به دست می آید:

$$Q = (G^T G)^{-1}$$

و در نهایت شاخص (PDOP) برابر است با:

$$PDOP = \sqrt{Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz}}$$

برای تحلیل بهتر نتایج، تغییرات تعداد ماهواره های قابل مشاهده و مقدار (PDOP) در طول بازه زمانی ۲۴ ساعته ترسیم شد.



شکل (4): تغییرات تعداد ماهواره های قابل مشاهده و مقدار (PDOP) در طول شبانه روز

تحلیل : ۱. بررسی رؤیت پذیری ماهواره ها (Visible Satellites):

- شرط ارتفاعی (Elevation Mask): در این پردازش، تنها ماهواره هایی لحاظ شده اند که زاویه ارتفاعی آنها نسبت به افق بیش از 10° است. این یک استاندارد مهندسی برای حذف سیگنال های نویزی و تحت تأثیر خطای تروپوسفر و چندمسیری (Multipath) در افق است.

- نوسانات شبانه روزی: تعداد ماهواره های مرئی (خط آبی) در طول ۲۴ ساعت بین حداقل ۶ تا حداکثر ۱۲ ماهواره متغیر است. این تغییرات ناشی از حرکت ماهواره ها در مدارهای خود و خروج/ورود آنها به مخروط دید ایستگاه زمینی است.

۲. تحلیل ضریب کاهش دقت مکانی (Instant PDOP):

- رابطه معکوس با تعداد ماهواره: نمودار (خط صورتی کم رنگ) به خوبی اصل بنیادین ژئودزی ماهواره ای را نشان می دهد: هرگاه تعداد ماهواره های مرئی کاهش می یابد (مثلاً در حوالی ساعت 16:30 UTC که تعداد به ۶ افت کرده است)، مقدار PDOP به شدت افزایش یافته و به قله ای در حدود ۴.۶ می رسد.
- کیفیت هندسی: در اکثر ساعات روز، مقدار PDOP لحظه ای زیر عدد ۳.۰ است که نشان دهنده توزیع هندسی بسیار مناسب ماهواره ها در آسمان برای انجام مشاهدات دقیق نقشه برداری است.

۳. نقش میانگین متحرک ۴ ساعته (4-Hour Moving Average PDOP):

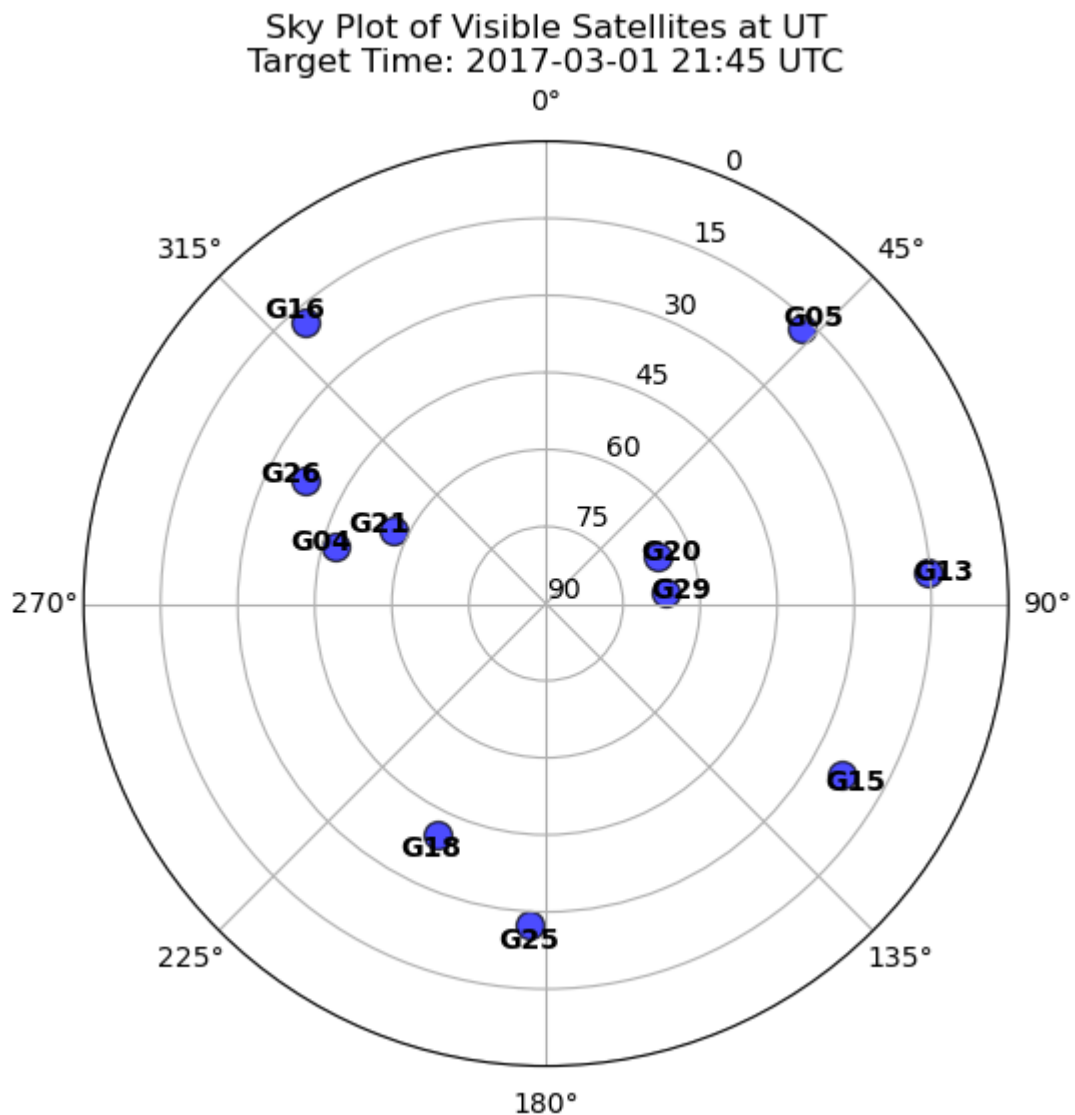
- در پروژه های تعیین موقعیت استاتیک، مشاهدات معمولاً چندین ساعت به طول می انجامد (در اینجا مبنای ۴ ساعت در نظر گرفته شده است). خط قرمز تیره (میانگین متحرک) اثر نوسانات لحظه ای و «پیک های ناگهانی» خطای هندسی را هموار می کند.
- همان طور که در نمودار مشخص است، میانگین متحرک در طول روز عمدتاً در بازه بسیار مطلوب ۱.۷ تا ۲.۴ نوسان می کند که تضمین کننده پایداری هندسی در صورت انجام مشاهدات طولانی مدت است.

۴. ارزیابی بهترین پنجره رصدی (Best 4-Hour Observation Window):

- ناحیه سایه خورده سبز رنگ (تقریباً از ساعت 20:00 تا 24:00 UTC)، به عنوان بهینه ترین زمان ممکن برای استقرار گیرنده و انجام مشاهدات استاتیک مشخص شده است.

دلیل انتخاب این بازه:

1. حداکثر ماهواره: تعداد ماهواره های در دید پیوسته بالاست و حتی به نقطه اوج خود (یعنی ۱۲ ماهواره) می رسد.
2. حداقل PDOP لحظه ای: مقدار PDOP در بیشتر این بازه زیر ۲.۰ بوده و افت های بسیار خوبی (تا حدود ۱.۳) را تجربه می کند.
3. پایداری میانگین متحرک: منحنی قرمز تیره در این بازه، یک روند نزولی پایدار را طی کرده و به کمترین مقدار خود (زیر ۱.۸) می رسد.



شکل (7): نمودار (Sky Plot) ماهواره های قابل مشاهده در بازه زمانی بهینه مشاهدات

تحلیل :

۱. تعداد ماهواره ها (Availability):

در این لحظه، 11 ماهواره از سیستم تعیین موقعیت جهانی (که با پیشوند G برای GPS مشخص شده اند) در بالای زاویه پوشش (Elevation Mask) قرار دارند. حضور همزمان ۱۱ ماهواره، افزونگی (Redundancy) بسیار بالایی برای سرشکن کردن خطاها و حل سریع ابهامات فاز (Ambiguity Resolution) فراهم می کند.

۲. توزیع آزمیوتی (پراکندگی در افق - تعیین کننده HDOP):

ماهواره ها به شکلی بسیار متعادل در هر چهار ربع آسمان توزیع شده اند:

- شمال غربی و غرب: G16, G26, G04, G21
- جنوب غربی: G18, G25
- جنوب شرقی: G15
- شمال شرقی و شرق: G05, G13

این توزیع 360° درجه ای باعث می شود خطای هندسی در راستای افقی (طول و عرض جغرافیایی) به حداقل برسد.

۳. توزیع ارتفاعی (زاویه نسبت به افق - تعیین کننده VDOP):

- ماهواره های نزدیک به سمت الرأس (Zenith): ماهواره های G20 و G29 با زاویه ارتفاعی بسیار بالا (حدود 75° تا 85°) دقیقاً بالای سر ایستگاه قرار دارند. حضور این ماهواره ها برای کنترل هندسه در محور Z (ارتفاع) بسیار حیاتی است و خطای ارتفاعی (VDOP) را به شدت کاهش می دهد.
- ماهواره های مایل: سایر ماهواره ها در زوایای بین 15° تا 60° قرار دارند که پایه های یک هرم فرضی بزرگ را تشکیل می دهند. این ساختار هرمی بهترین حالت برای تقاطع فضایی امواج است.

نتیجه گیری ساختاری:

این نمودار به صورت بصری نشان می دهد که چرا در ساعت UTC21:45 مقدار فاکتور PDOP در کمترین و ایده آل ترین حالت خود قرار دارد. توزیع کروی و سه بعدی این ۱۱ ماهواره به گونه ای است که حجم چندوجهی (Polyhedron) ایجاد شده توسط آن ها در فضا بزرگترین حالت ممکن را دارد و در نتیجه هندسه ای بی نقص برای یک برداشت استاتیک دقیق با دقت میلی متری ارائه می دهد.

پاسخ سؤال ۳: تفاوت Reference System و Reference Frame

بر اساس صفحات ۸ و ۴۲ از کتاب رفرنس، تفاوت این دو مفهوم بنیادی در ژئودزی به شرح زیر است:

سیستم مرجع (Reference System):

یک مدل تئوری و مفهومی (Conceptual and Theoretical) است. این سیستم شامل مجموعه ای از اصول ریاضی، فیزیکی، قراردادهای ثابتها است که برای تعریف مبدأ مختصات، جهت گیری محورها و مقیاس استفاده می شود (مانند سیستم های ICRS یا ITRS). در واقع این یک سیستم «روی کاغذ» است.

چارچوب مرجع (Reference Frame):

یک تحقق فیزیکی و عملی (Physical Realization) از سیستم مرجع است. این چارچوب از طریق اندازه گیری های دقیق و محاسبه مختصات فیزیکی (و سرعت جابجایی) شبکه ای از ایستگاه های زمینی ایجاد می شود (مانند چارچوب ITRF که تحقق فیزیکی ITRS است).

به طور خلاصه: سیستم مرجع قوانین تئوری را مشخص می کند، در حالی که چارچوب مرجع پیاده سازی فیزیکی آن قوانین روی زمین است.

منبع:

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2008). *GNSS – Global Navigation Satellite Systems*.

Chapter 1, p.8 and Chapter 2, p.42.

پاسخ سؤال ۴: انواع سیستم های تعیین موقعیت ماهواره ای

بر اساس جدول ۱۲.۱ (صفحات ۴۱۸ و ۴۱۹) کتاب رفرنس، مشخصات اصلی و مقایسه ای سیستم های ناوبری ماهواره ای به تفکیک پارامترهای خواسته شده به شرح زیر است:

۱- سیستم GPS (ایالات متحده آمریکا)

کشور سازنده: ایالات متحده آمریکا (USA)

تعداد ماهواره ها: ۲۴ ماهواره اسمی (Nominal) – البته در حال حاضر بیش از ۳۰ ماهواره فعال وجود دارد.

تعداد صفحه های مداری: ۶ صفحه مداری

ارتفاع مدار: حدود ۲۰,۲۰۰ کیلومتر

دور تناوب مدار: ۱۱ ساعت و ۵۸ دقیقه (نیمی از روز نجومی)

فرکانس ها: باندهای L1, L2 و L5 (در محدوده های فرکانسی ۱۵۷۵.۴۲، ۱۲۲۷.۶۰ و ۱۱۷۶.۴۵ مگاهرتز)

۲- سیستم GLONASS (روسیه)

کشور سازنده: روسیه (Russia)

تعداد ماهواره ها: ۲۴ ماهواره

تعداد صفحه های مداری: ۳ صفحه مداری (در هر صفحه ۸ ماهواره)

ارتفاع مدار: حدود ۱۹,۱۰۰ کیلومتر

دور تناوب مدار: ۱۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

فرکانس ها: استفاده از تکنیک FDMA در باندهای G1 و G2 (در نسل های جدید از سیگنال های CDMA مانند L3 نیز استفاده می شود).

۳- سیستم Galileo (اتحادیه اروپا)

کشور سازنده: اتحادیه اروپا (EU)

تعداد ماهواره ها: ۳۰ ماهواره (۲۷ ماهواره فعال و ۳ ماهواره یدک در مدار)

تعداد صفحه های مداری: ۳ صفحه مداری (در هر صفحه ۱۰ ماهواره)

ارتفاع مدار: حدود ۲۳,۲۲۲ کیلومتر

دور تناوب مدار: ۱۴ ساعت و ۵ دقیقه

فرکانس ها: باندهای E1, E5 (شامل E5a و E5b) و E6

(نکته: سیستم بیدو (BeiDou) متعلق به چین نیز یکی از سیستم های اصلی است، اما کتاب در جدول مقایسه ای خود تمرکز اصلی را بر این سه سیستم قرار داده است).

منبع:

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H., & Wasle, E. (2008). *GNSS – Global Navigation Satellite Systems: GPS, GLONASS, Galileo, and more.*

Chapter 12, Section 12.1.1, Table 12.1, pp. 418–419.

لینک دسترسی به کتاب منبع:

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-7091-6199->



بیا تشکر از توجه شما